

PRM3

Installation et prise en main de l'environnement de développement **IntelliJ IDEA CE**

Téléchargement et installation des outils

A faire chez vous sur votre ordinateur personnel :

Commencez par installer **Oracle JDK 21** (kit de développement contenant le compilateur, la machine virtuelle Java, etc.) :

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#jdk21-windows>

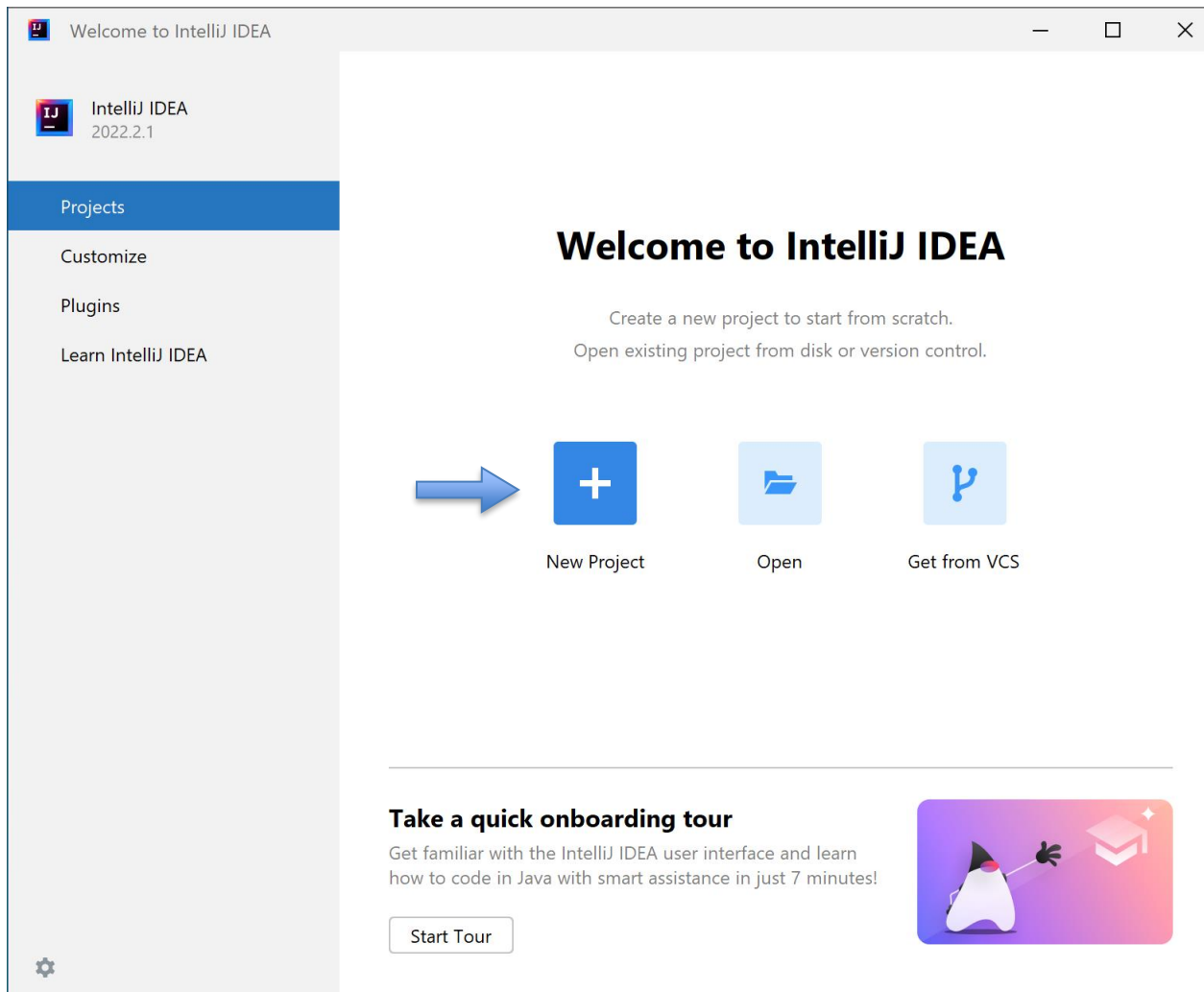
Ensuite, installez l'environnement de développement (IDE) **IntelliJ IDEA Community Edition** :

<https://www.jetbrains.com/fr-fr/idea/download>

Si vous possédez déjà ces logiciels sur votre ordinateur personnel, veuillez à installer les dernières versions.

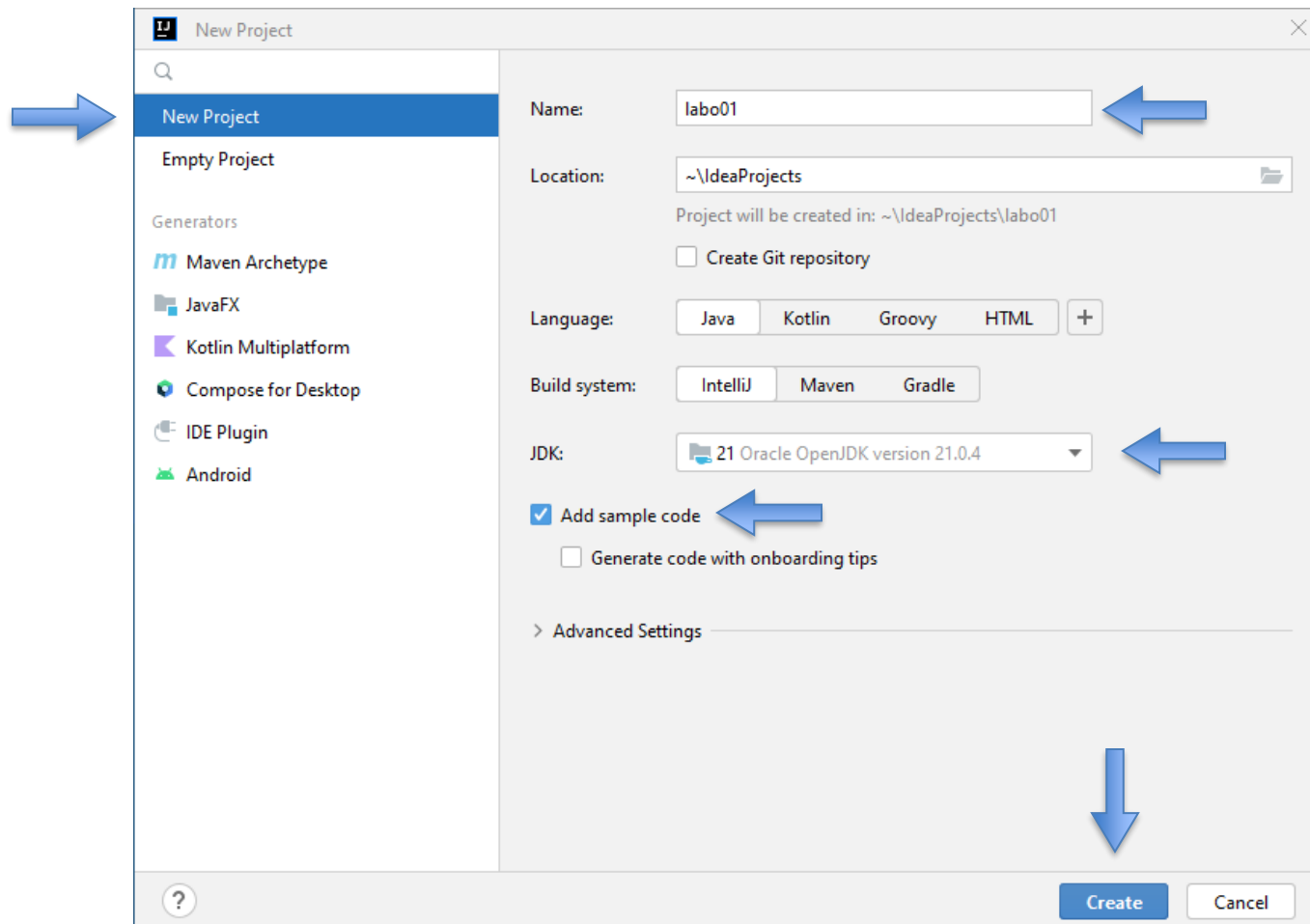
Prise en main de IntelliJ

Après avoir démarré IntelliJ, commencez par créer un nouveau projet Java



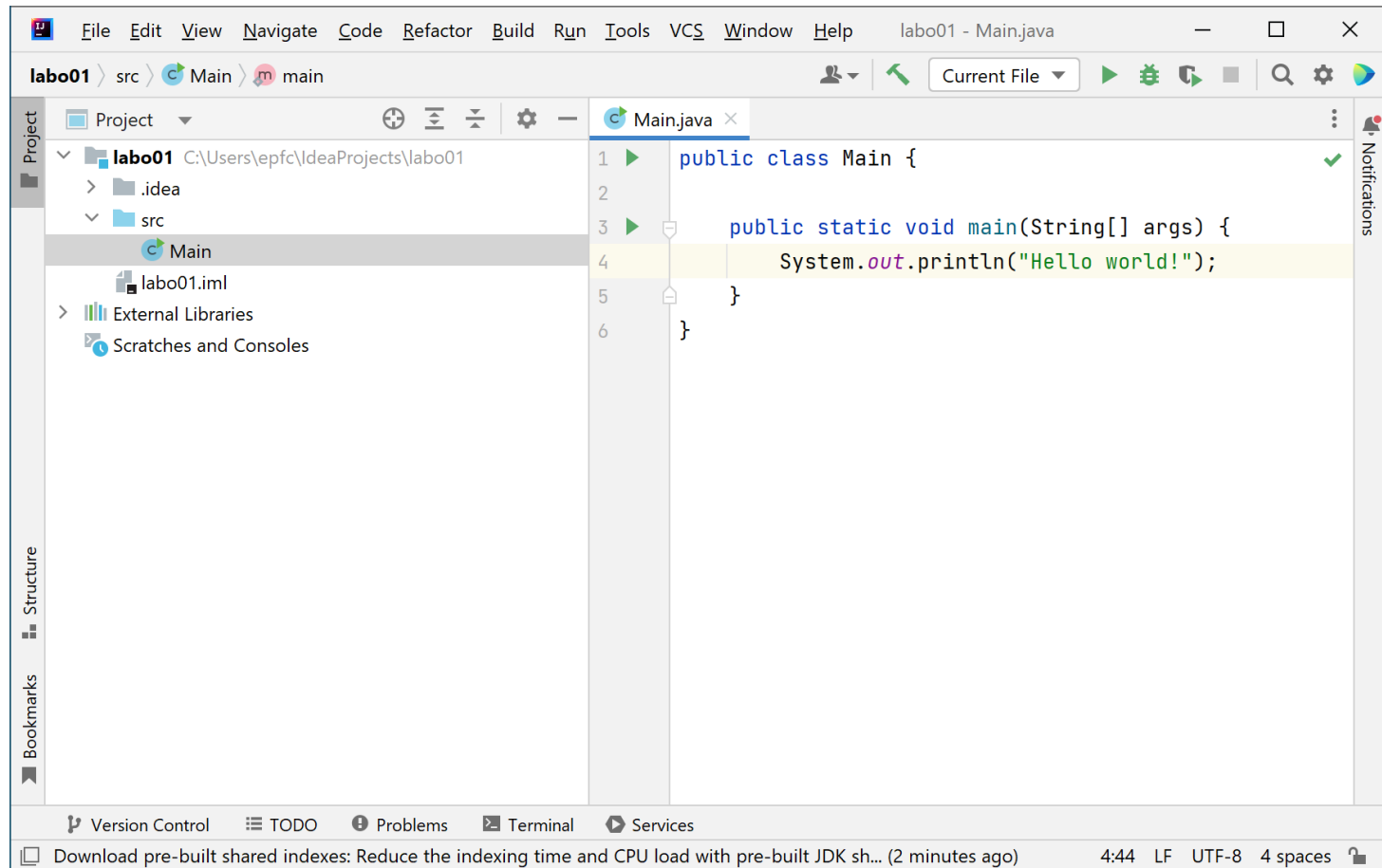
Prise en main de IntelliJ

Commencez par créer un nouveau projet Java en lui donnant un nom. Vérifiez que la version du JDK est bien la version 21 et cochez « *Add sample code* » :



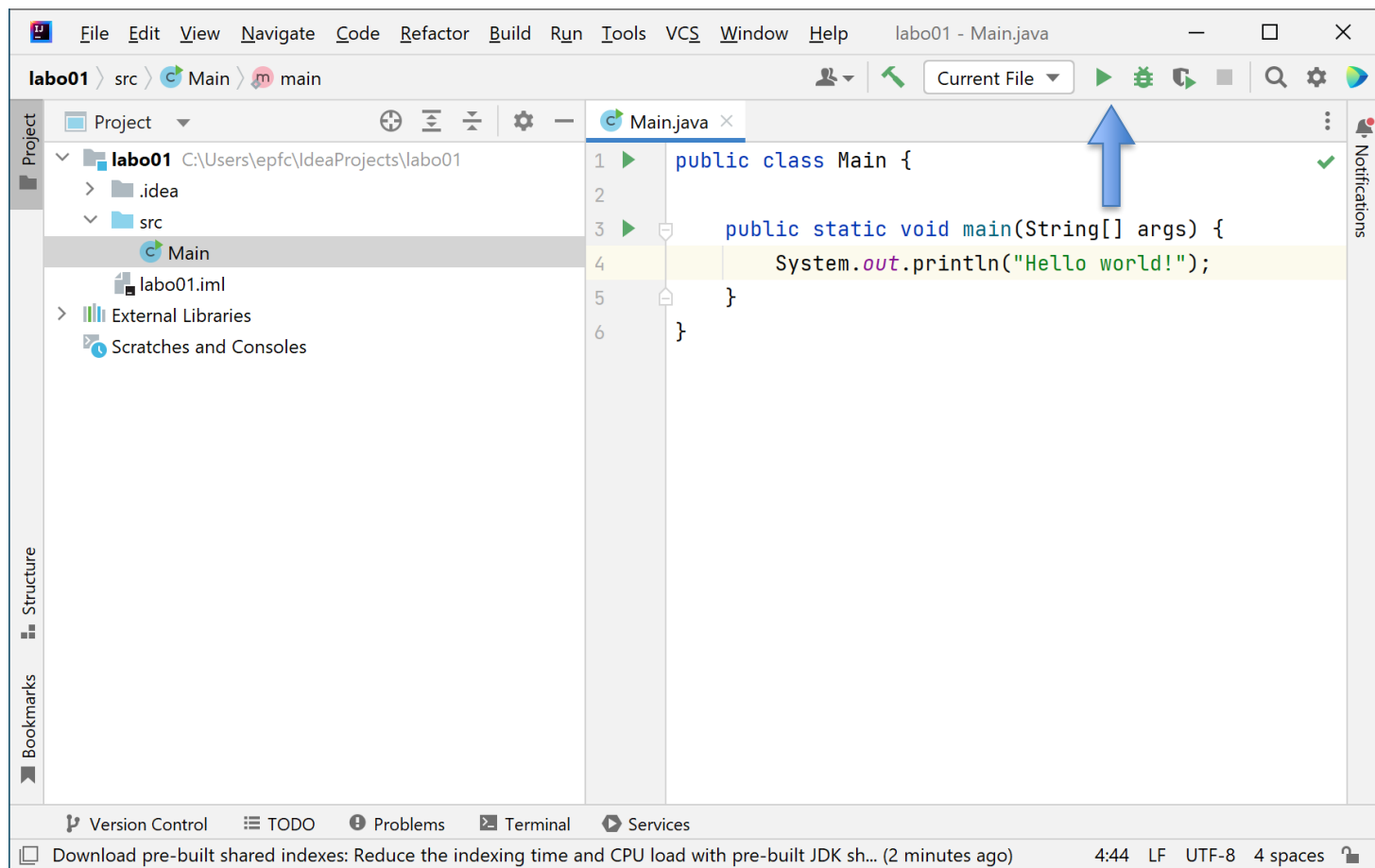
Prise en main de IntelliJ

La zone de gauche permet de naviguer dans les fichiers du projet.
Celle du centre permet d'éditer ces fichiers.



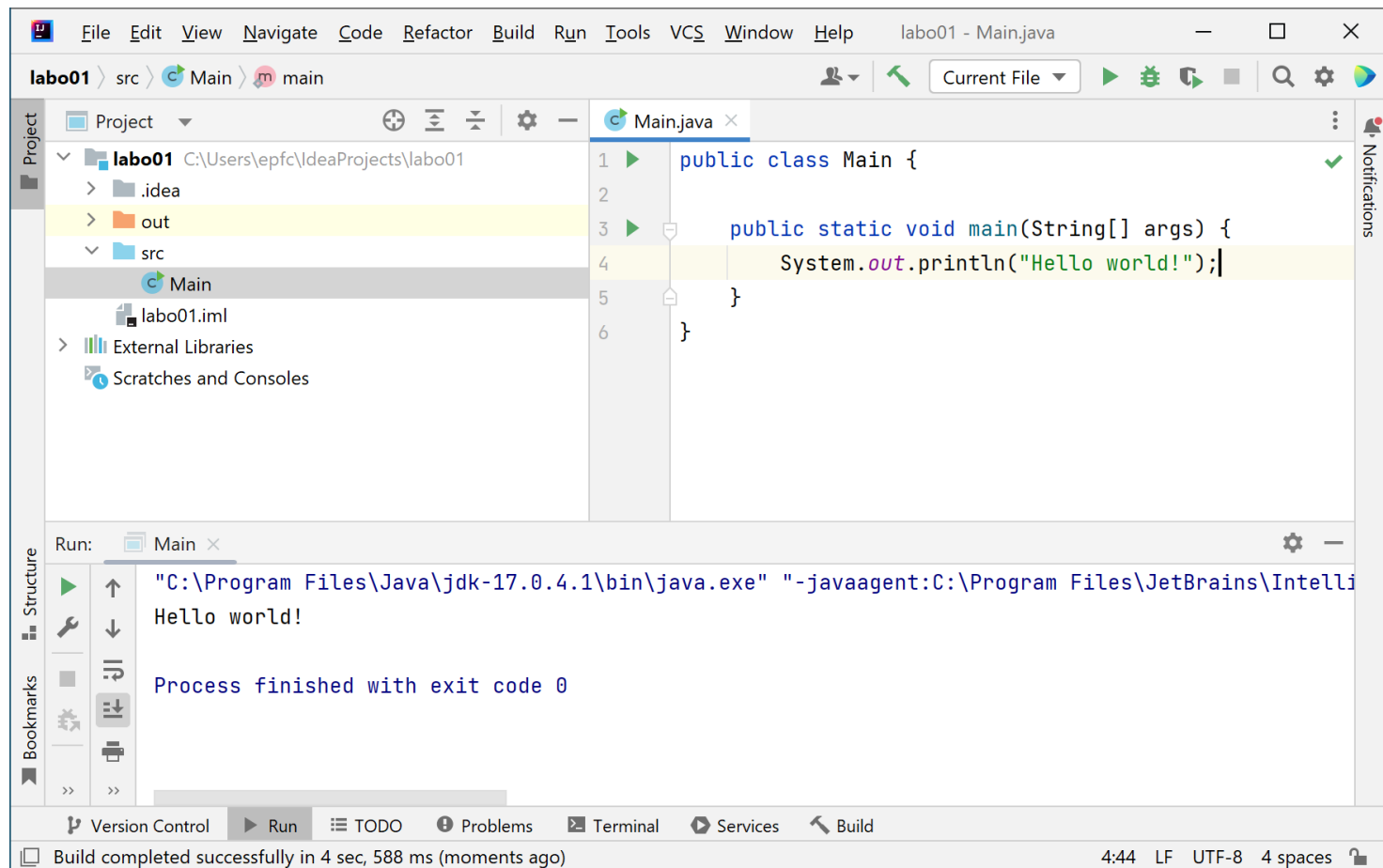
Prise en main de IntelliJ

Pour compiler et exécuter ce programme, il faut cliquer sur le bouton « Play » en vert.



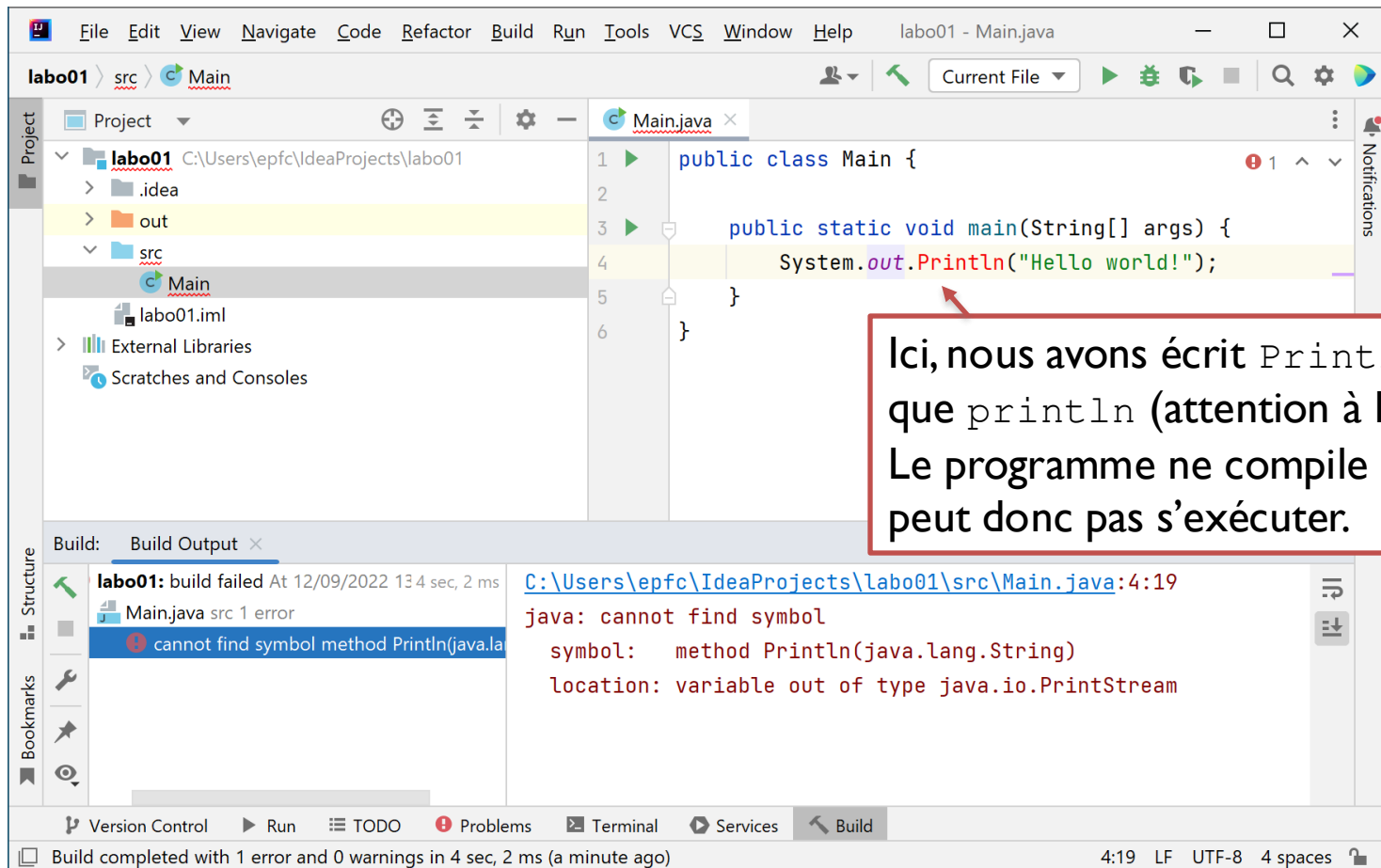
Prise en main de IntelliJ

Si le programme ne contient pas d'erreur de compilation, il s'exécute dans la partie inférieure de la fenêtre.



Prise en main de IntelliJ

Si le programme contient des erreurs de compilation : les parties de code problématiques sont généralement marquées en rouge et l'ensemble des erreurs est affiché en rouge dans la zone inférieure.



Créer un second programme dans le même projet

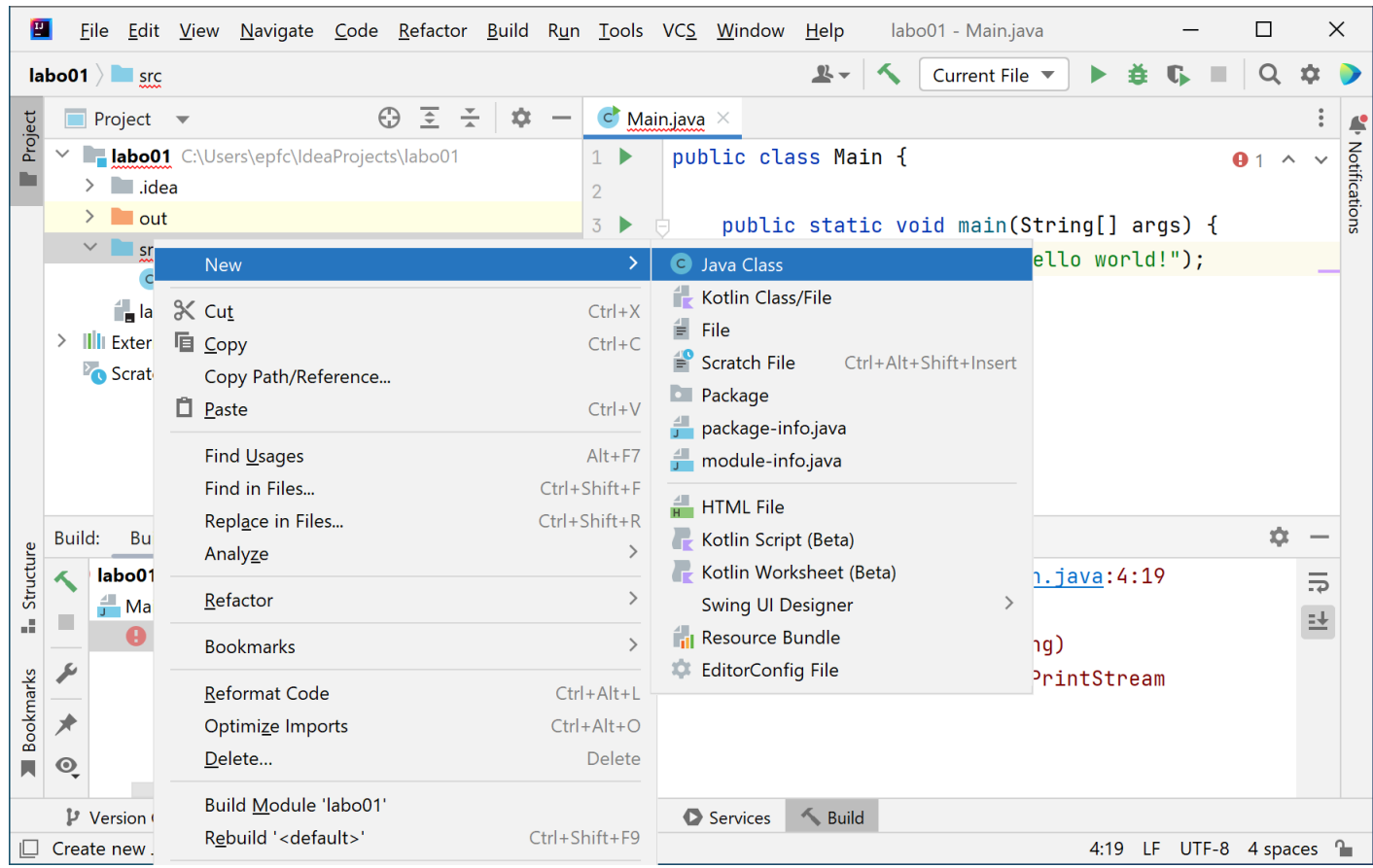
Dans les premiers laboratoires, vous allez créer un projet par leçon.

Pour chaque exercice pratique, vous créerez un programme dans ce projet.

Un programme est représenté par une classe Java qui contient un point d'entrée (`main`).

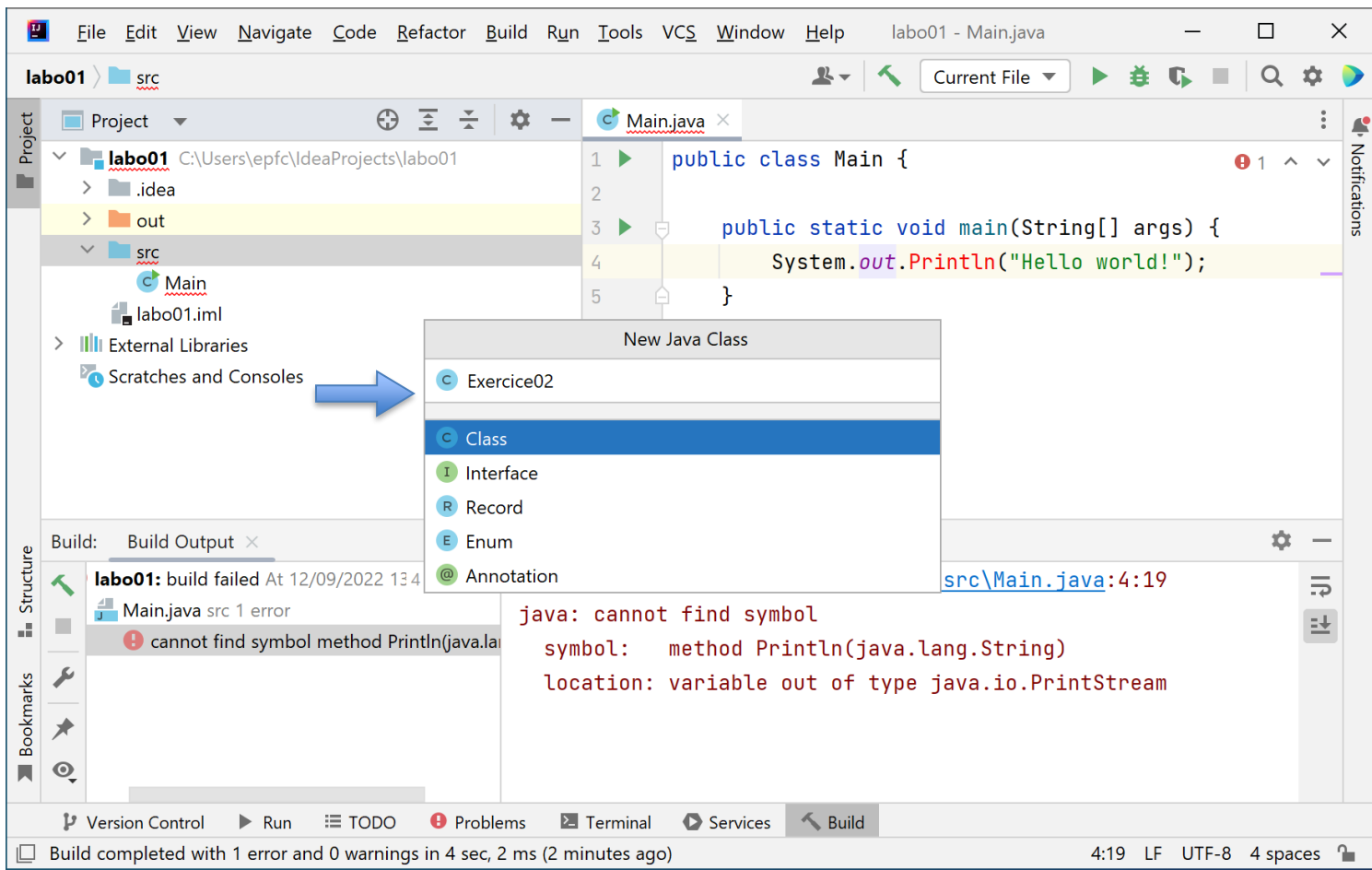
Créer un second programme dans le même projet

A l'aide du menu accessible via le bouton droit de la souris sur le "package" contenant votre première classe, accédez au menu "New" puis "Java Class".



Créer un second programme dans le même projet

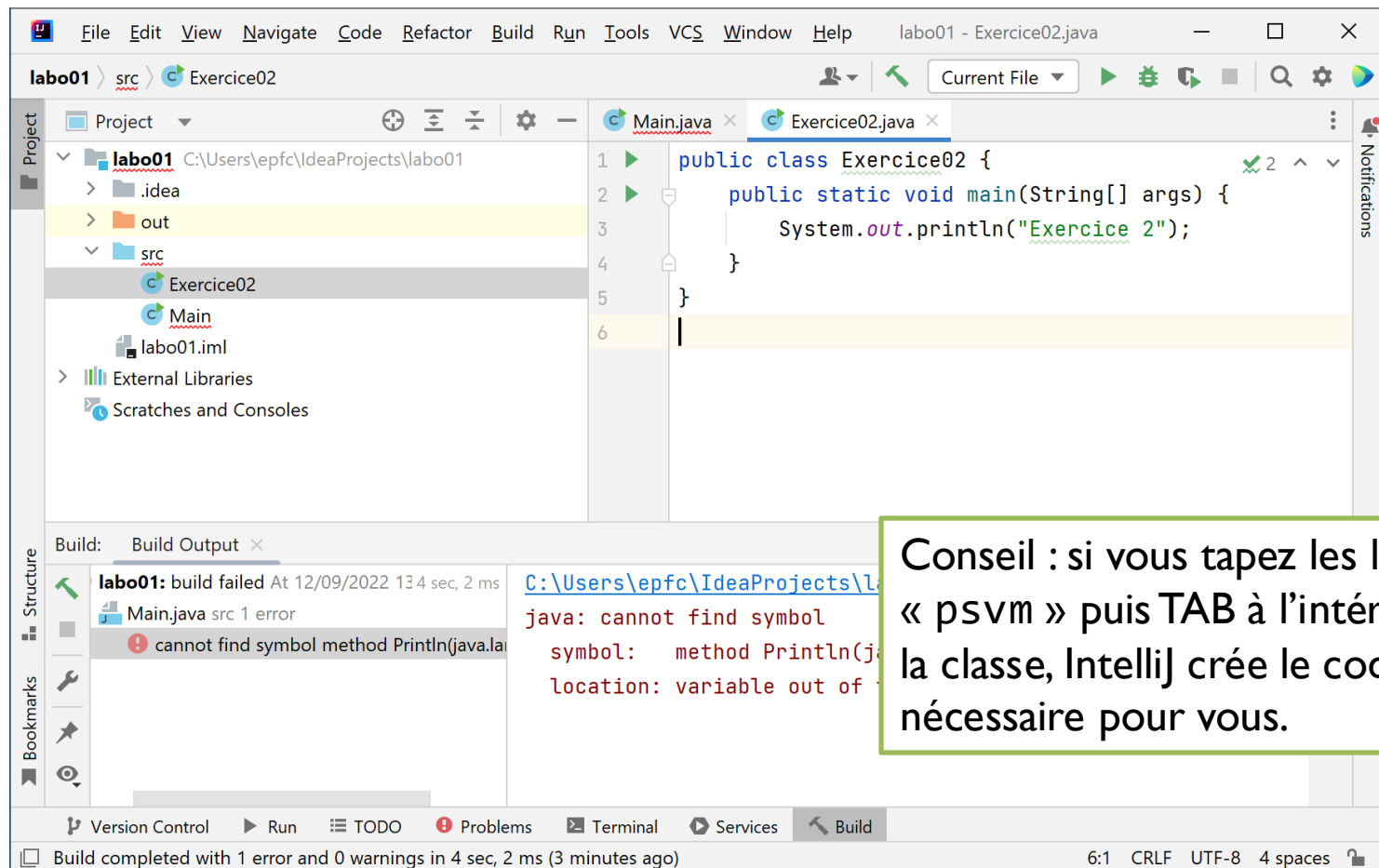
Choisissez ensuite un nom (unique) et pressez la touche “Enter”.



Créer un second programme dans le même projet

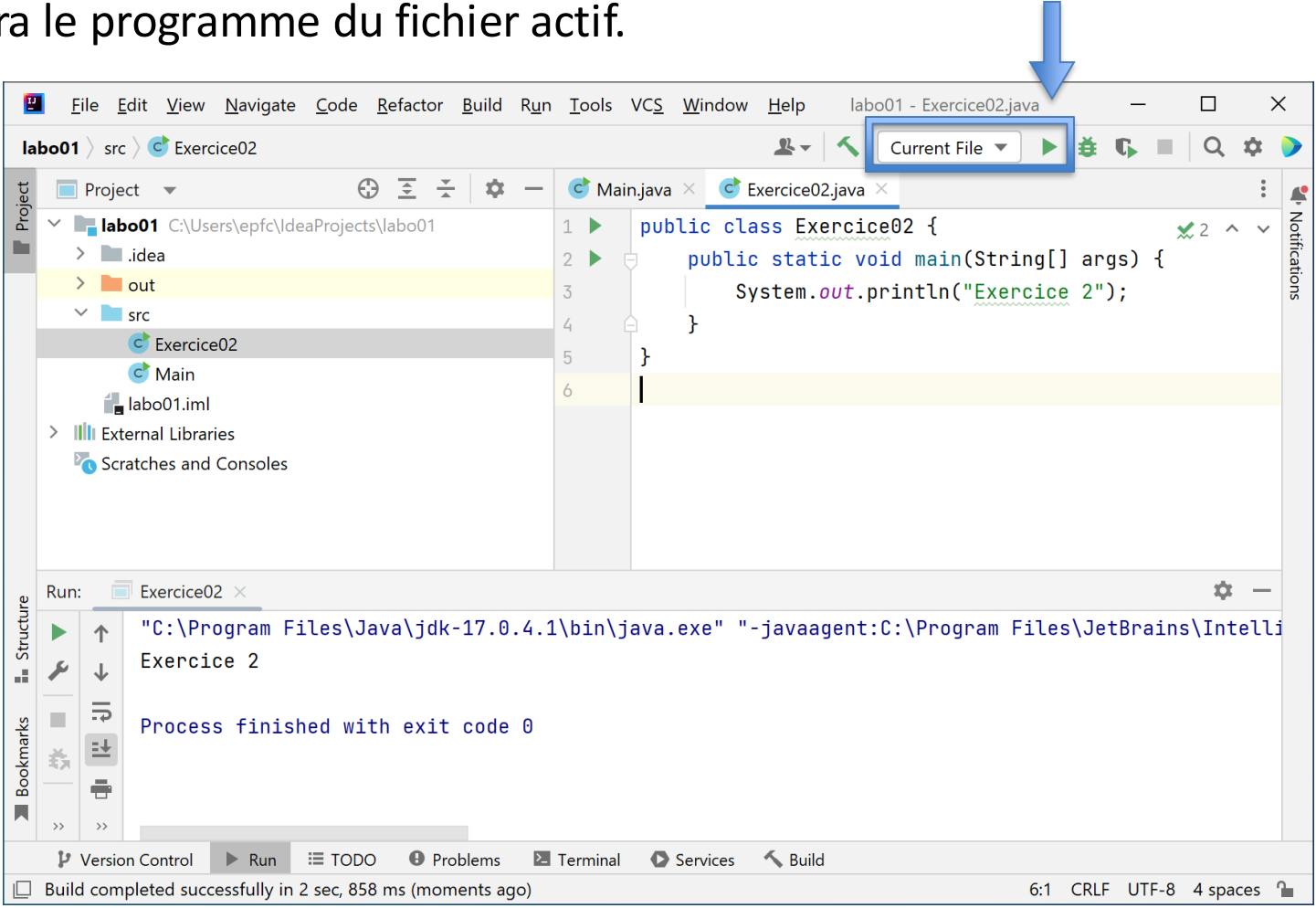
Un fichier est ajouté au projet et s'ouvre dans la zone de droite.

Créez un point d'entrée (main) à l'intérieur de la nouvelle classe.

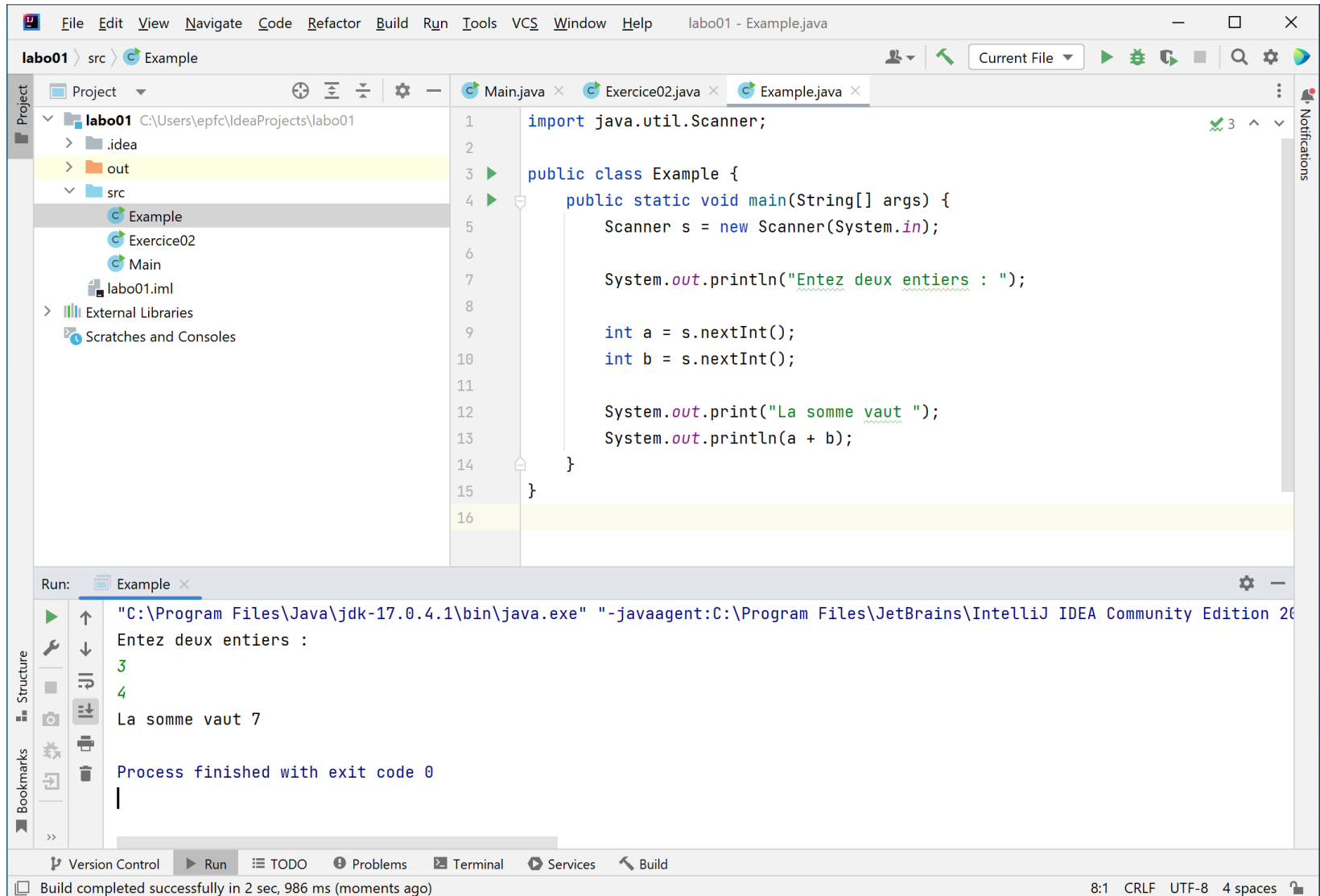


Créer un second programme dans le même projet

Votre projet contient maintenant deux programmes. Le bouton “play” lancera le programme du fichier actif.



Exemple plus complet : somme de deux nombres



The screenshot displays the IntelliJ IDEA IDE interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Navigate, Code, Refactor, Build, Run, Tools, VCS, Window, and Help. The title bar shows 'labo01 - Example.java'. The left sidebar contains a Project view showing the file structure: labo01 (C:\Users\epfc\IdeaProjects\labo01) with subfolders .idea, out, and src. The src folder contains files Example, Exercice02, and Main, along with labo01.iml. Below the Project view are External Libraries and Scratches and Consoles. The main editor window shows the code for 'Example.java':

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Example {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner s = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.println("Entrez deux entiers : ");
8
9         int a = s.nextInt();
10        int b = s.nextInt();
11
12        System.out.print("La somme vaut ");
13        System.out.println(a + b);
14    }
15 }
16
```

The bottom panel shows the Run configuration for 'Example' and the output of the program:

```
Run: Example x
"C:\Program Files\Java\jdk-17.0.4.1\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 20
Entrez deux entiers :
3
4
La somme vaut 7

Process finished with exit code 0
|
```

The status bar at the bottom indicates 'Build completed successfully in 2 sec, 986 ms (moments ago)' and shows the encoding '8:1 CRLF UTF-8 4 spaces'.

Exemple plus complet : somme de deux nombres

Que se passe-t-il si l'utilisateur entre autre chose que des entiers ?

```
import java.util.Scanner;

public class Example {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner s = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Entrez deux entiers : ");

        int a = s.nextInt();
        int b = s.nextInt();

        System.out.print("La somme vaut ");
        System.out.println(a + b);
    }
}
```

Run: Example

```
"C:\Program Files\Java\jdk-17.0.4.1\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Fil
Entrez deux entiers :
bonjour
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
    at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:939)
    at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1594)
    at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2258)
    at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2212)
    at Example.main(Example.java:9)
```

Le programme s'exécute mais s'arrête en affichant une erreur à l'exécution.

Sauver et ouvrir un projet IntelliJ

Pour sauvegarder un projet Java IntelliJ, pour l'emporter et y travailler chez vous par exemple, il faut sauvegarder l'entièreté du dossier correspondant au projet.

Pour le rouvrir, il suffit de l'ouvrir au démarrage d'IntelliJ ou, s'il tourne déjà, d'accéder au menu « File | Open... » et de choisir le dossier correspondant.

